VALIDATION APPENDIX

위험회피회계 자동화 검증 부록

빌드, 테스트, 회계 시나리오, 자동 분개, 입력 검증 결과를 정리한 제출용 검증 문서

Backend Test Pass | Frontend Build Pass | IRS FVH E2E | FX Forward CFH

1. 검증 요약

백엔드
Journal/Effectiveness 핵심 테스트 통과

프런트엔드
TypeScript 빌드 및 Vite 번들링 통과

회계 흐름
FX Forward와 IRS FVH 핵심 분기 검증

```
Backend: .\gradlew.bat test --tests "com.hedge.prototype.journal.*" --tests
"com.hedge.prototype.effectiveness.*"
Frontend: npm ci && npm run build
```

2. 테스트/빌드 결과

구분	명령	결과
Backend 핵심 테스트	gradlew test - journal/effectiveness	BUILD SUCCESSFUL
Frontend 설치 검증	npm ci	0 vulnerabilities
Frontend 빌드	npm run build	Vite build success
GitHub 업로드 전 검사	민감정보/임시파일/캐시 제외 확인	PASS

3. 검증한 핵심 회계 시나리오

시나리오	검증 내용	결과
FX Forward CFH	유효분 OCI, 비효과분 P/L, Lower of Test 부호 처리	검증
FX Forward FVH	수단 평가손익과 피헤지항목 장부조정 분개	검증
IRS FVH	IRS 수단 평가손익, 채권 장부금액 조정, 비효과 P/L	검증
IRS FVH 상각	6.5.9 장부금액 조정 잔액 상각 분개	검증
CRS	요구사항 및 갭 분석	후속

4. IRS FVH E2E 검증값

IRS FVH는 백엔드 API를 통해 계약 등록 - 평가 - 헤지 지정 - 유효성 테스트 - 자동 분개 - 장부조정상각 분개까지 확인했다.

항목	검증값
IRS FV 변동	+390,000,000원 또는 테스트 시나리오별 평가손익
피헤지항목 장부조정	-386,000,000원
Dollar-offset ratio	-1.0104 수준, PASS
비효과 P/L	+4,000,000원
상각 분개	-386,000,000원을 3기 상각하면 128,666,666.67원

분개 방향: 금리 상승 시 IRS 수단은 평가이익(P/L), 고정금리채권 피헤지항목은 장부금액 하향 조정 및 손실(P/L)로 처리한다. 이후 장부금액 조정 잔액은 K-IFRS 1109호 6.5.9에 따라 상각한다.

5. 입력 검증과 방어 로직

위험	방어 방식	검증 포인트
잘못된 enum/date 입력	GlobalExceptionHandler가 JSON 파싱 오류를 400으로 정리	500 내부 오류 노출 방지
계약 ID 누락	HD_002로 명시적 차단	NPE나 오해 메시지 방지
헤지 유형/위험 조합 오류	HD_014, HD_015로 차단	KRW_FIXED_BOND + CASH_FLOW 등 불허
동일 계약 중복 지정	DESIGNATED 상태 중복 지정 차단	중복 헤지관계 방지
0/0 유효성 테스트	서비스 계층에서 의미 없는 비율 계산 차단	정확성 보호

6. 보안성/효율성/정확성/디버깅 관점

보안성

민감정보 하드코딩을 줄이기 위해 DB 설정을 환경변수 기본값 방식으로 정리했다. 외부 제출 저장소에는 캐시, 로그, 로컬 설정을 제외했다.

효율성

유효성 테스트 PASS 시 자동 분개가 생성되고, 불필요한 수동 분개 입력은 UI에서 덜 드러나도록 정리했다.

정확성

금액 계산은 BigDecimal로 처리하며, 분개 차변/대변 균형과 K-IFRS 근거를 테스트로 확인했다.

디버깅

예외 코드, Nested 테스트, E2E 시나리오를 통해 실패 지점을 빠르게 찾을 수 있게 했다.

7. 제출 전 정리 결과

항목	조치
node_modules, dist, build	GitHub 업로드 제외
.fuse_hidden 임시 파일	백엔드/프런트에서 삭제 및 .gitignore 등록
로컬 IDE/로그/에이전트 캐시	.idea, logs, .superpowers, .agents 제외
플랫폼 전용 Rollup 바이너리	Windows npm ci 실패 원인 제거
GitHub 저장소	private repo로 업로드 완료

8. 미구현 범위 명시

PoC에서 구현하지 않은 기능은 숨기지 않고 후속 범위로 분리했다. 이는 심사 과정에서 과장된 기능처럼 보이지 않게 하기 위한 의도적 결정이다.

항목	상태	이유
CRS 전체 엔진	후속 확장	통화/금리 복합위험 분리가 필요해 RAG/회계 검토가 선행되어야 함
Bloomberg/Refinitiv	제외	외부 데이터 계약과 운영 연동 범위
K-IFRS 1107 공식 공시 양식	후속	현재는 분개/검증 중심의 내부 검토 문서 수준
운영 인증/권한	제외	채용 포트폴리오 PoC 목표와 분리